

PLC

A PLC Programmable Logic Controller egy programozható logikai vezérlő, amit főleg az iparban használnak automatizálásra. Bonyolult rendszerek működtetésénél több egység munkájának összehangolására van szükség, amit régebben relés, vagy bonyolult logikai hálózattal oldottak meg. Ezeknek az volt a hátránya, hogy sok alkatrészből álltak, bonyolult volt a hibák keresése, és esetleges módosítások nehézkesek voltak. A PLC szabványosított be- és kimenetei, valamint a felépítése egyszerűvé tette a megépítést, és a program módosításával a későbbi megváltoztatását.

Előnyei:

Szabványosított ki- és bementi interfészek

Egyszerű programozhatóság, és újra programozható

A program módosítható bárhol, ha van internet elérés

Megkönnyíti a hibakeresést, a működési folyamat egyszerű megfigyelésével

Hátrányai:

Villamos energia kell hozzá

Kezdeti költségek

A PLC használható:

Gyártósorok automatizálására

Folyamatirányításra

Robotikára

Épületautomatizálásra

PLC programozási nyelvek:

Ladder Diagram

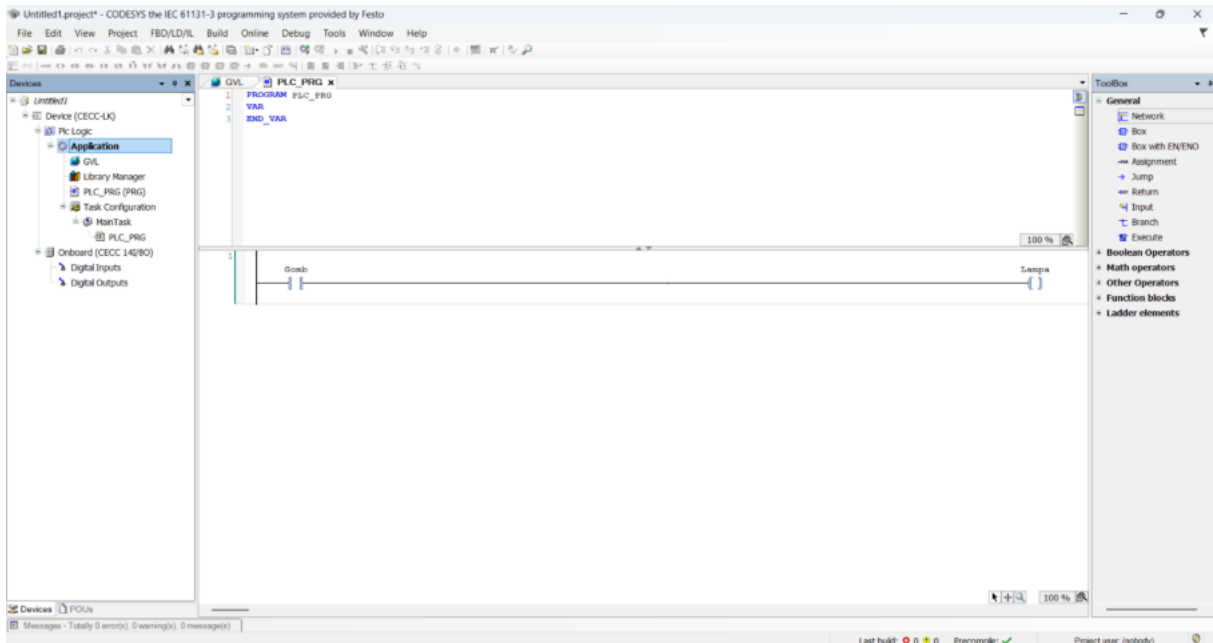
Function Block Diagram

Structured Text

Instruction List

Sequential Function Chart

Codesys s



A CODESYS egy széles körben használt fejlesztőkörnyezet PLC-k (programozható logikai vezérlők) programozásához. A nemzetközi szabványt (IEC 61131-3) követi, így többféle programozási nyelvet (LD, FBD, ST, SFC, IL) támogat.

Előnyei:

- Platformfüggetlen: több gyártó PLC-jével is kompatibilis.
- Rugalmas: grafikus és szöveges programozást is lehetővé tesz.
- Ingyenes alapverzió: fejlesztéshez sok esetben nem kell külön licencet venni.

Hátrányai:

- Tanulási görbe: kezdőknek bonyolult lehet a sokféle funkció.
- Teljesítmény: bizonyos speciális hardvereken lassabb lehet, mint a gyártóspecifikus szoftverek.

EasyPort

Az EasyPort egy didaktikai célokra készült I/O interfész, amit gyakran CODESYS-szel és PLC-tanuló rendszerekkel (pl. Festo berendezésekkel) együtt használnak. Segítségével egyszerűen lehet külső szenzorokat és aktuátorokat számítógéphez csatlakoztatni, így könnyen tesztelhetők a programok.

Előnyök:

- Egyszerű használat: USB-n keresztül gyorsan csatlakoztatható PC-hez.
- Kezdőbarát: oktatási célra készült, jól szemlélteti a PLC működését.
- Rugalmas: digitális és analóg bemeneteket/kimeneteket is kezel.
- CODESYS kompatibilis, így könnyen integrálható a tananyagba.

Hátrányok:

- Elsősorban tanulásra való: ipari környezetben nem jellemző a használata.
- Korlátozott számú I/O: komolyabb projektekhez kevés lehet.
- Ár/érték arány: oktatási eszközként nem olcsó.



EASYVEEP

Az EasyVeep egy olyan szoftver amivel PLC programokat lehet szimulálni. Vannak előre elkészített szimulációk is, például: víztartály, lift, üvegház, lámpa.

Jelző lámpa

A piros lámpa 10 másodpercig tart

A sárga már kevesebb ideig tart majd sárgáról átvált zöldre 15 másodpercig majd ha letelt a 15 másodperc akkor vissza vált sárgára 3 másodpercig és utána újra pirosra vált 10 másodpercig.

Majd a ciklus újra indul.



Önreflexió-PLC programozás

A PLC tantárgy számomra különösen élvezetes és inspiráló volt. Már az első órák után éreztem, hogy sikerült ráhangolódnom a témára, és valódi érdeklődéssel fordulok az automatizálás felé. Nagyon tetszett a tantárgy gyakorlatorientált megközelítése: az, hogy valódi rendszereken keresztül tanulhattunk, és a megírt programjainknak kézzelfogható eredménye lett – például amikor egy italadagolót sikerült működésre bírni.

A tantárgy során nemcsak a programozási alapokat és a technikai részleteket ismertem meg, hanem azt is, hogyan lehet egy komplex rendszert lépésről lépésre felépíteni, majd a hibákat tudatosan kezelni és javítani. Ez a fajta logikus, problémamegoldó gondolkodás számomra rendkívül értékes, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is hasznomra válik.

Összességében a PLC tantárgy megerősített abban, hogy az automatizálás világa nemcsak érdekes és logikus, hanem tele van szakmai kihívásokkal is – pont olyan, mint amilyennek elképzeltem, amikor ezt az irányt választottam.